DICCIONARIO DE DATOS

El presente diccionario de datos describe detalladamente las 36 tablas (30 entidades principales y 6 entidades asociativas) que conforman el sistema de gestión del Metro de Nueva York organizadas en 7 módulos. Para cada entidad se especifican los campos, tipos de datos compatibles con Oracle Database, restricciones asociadas (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE, NOT NULL) y una breve descripción funcional.

Módulo 1: Red e Infraestructura

Tabla: LINEA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_linea	NUMBER(5)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único de la línea.
nombre_linea	VARCHAR2(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre oficial de la línea.
color_identificador	VARCHAR2(20)	NOT NULL	Color distintivo en el mapa.
division	VARCHAR2(10)	CHECK (division IN ('A', 'B'))	División operativa (A o B).
estacion_origen_id	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación terminal de origen.
estacion_destino_id	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación terminal de destino.
estado	VARCHAR2(15)	CHECK (estado IN ('Activa', 'Mantenimiento', 'Inactiva'))	Estado operativo actual.

Tabla: ESTACION

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_estacion	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único de la estación.

nombre_estacion	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nombre oficial de la estación.
direccion	VARCHAR2(200)	NOT NULL	Ubicación o intersección física.
estado_operativo	VARCHAR2(15)	CHECK (estado_operativo IN ('Abierta', 'Cerrada', 'Remodelacion'))	Estado de servicio al público.

Tabla: LINEA_ESTACION

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_linea_estacion	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la relación.
id_linea	NUMBER(5)	FOREIGN KEY (LINEA), NOT NULL	Línea a la que pertenece el tramo.
id_estacion	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación integrada en la línea.
orden_secuencia	NUMBER(3)	NOT NULL	Posición ordinal en el trazado.
distancia_km	NUMBER(5,2)	CHECK (distancia_km >= 0)	Distancia desde la terminal.
tiempo_estimado_min	NUMBER(3)	CHECK (tiempo_estimado_min > 0)	Tiempo estimado de tramo.

Tabla: PLATAFORMA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_plataforma	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del andén.
id_estacion	NUMBER(10)	FOREIGN KEY	Estación a la que

		(ESTACION), NOT NULL	pertenece.
numero_plataforma	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Código o número físico del andén.
tipo_plataforma	VARCHAR2(20)	CHECK (tipo_plataforma IN ('Central', 'Lateral'))	Configuración del andén.

Tabla: CAT_SERVICIO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_cat_servicio	NUMBER(5)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del servicio.
nombre_servicio	VARCHAR2(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tipo de servicio (ADA, Taquilla, Wifi, etc.).
descripcion	VARCHAR2(255)	NULL	Detalle general de la prestación.

Tabla: SERVICIO_ESTACION

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_servicio_estacion	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de disponibilidad.
id_estacion	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación donde se ubica.
id_cat_servicio	NUMBER(5)	FOREIGN KEY (CAT_SERVICIO), NOT NULL	Categoría de servicio.
estado_disponible	VARCHAR2(15)	CHECK (estado_disponible IN ('Operativo', 'Fuera de Servicio'))	Estado del servicio.

Tabla: TRANSFERENCIA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_transferencia	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del trasbordo.
id_estacion	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación donde se realiza.
id_linea_origen	NUMBER(5)	FOREIGN KEY (LINEA), NOT NULL	Línea de origen.
id_linea_destino	NUMBER(5)	FOREIGN KEY (LINEA), NOT NULL	Línea de destino.
tiempo_estimado_min	NUMBER(3)	CHECK (tiempo_estimado_min > 0)	Tiempo estimado de caminata.

Módulo 2: Rutas y Horarios

Tabla: RUTA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_ruta	VARCHAR2(5)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Código comercial (ej. 'A', '7').
nombre_ruta	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Nombre descriptivo de la ruta.
tipo_servicio	VARCHAR2(15)	CHECK (tipo_servicio IN ('Expreso', 'Local', 'Nocturno'))	Modalidad de servicio.
id_estacion_origen	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación origen de la ruta.
id_estacion_destino	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación destino de la ruta.

estado	VARCHAR2(15)	CHECK (estado IN ('Activa', 'Suspendida'))	Estado operativo.

Tabla: DETALLE_RUTA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_detalle_ruta	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de parada.
id_ruta	VARCHAR2(5)	FOREIGN KEY (RUTA), NOT NULL	Ruta asociada.
id_estacion	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación de parada.
orden_parada	NUMBER(3)	NOT NULL	Número correlativo de parada.
tipo_parada	VARCHAR2(15)	CHECK (tipo_parada IN ('Detiene', 'Paso'))	Indica si el tren se detiene o pasa sin parada.

Tabla: HORARIO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_horario	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del bloque horario.
id_ruta	VARCHAR2(5)	FOREIGN KEY (RUTA), NOT NULL	Ruta vinculada.
tipo_dia	VARCHAR2(15)	CHECK (tipo_dia IN ('Semana', 'Sabado', 'Domingo', 'Festivo'))	Día del esquema.
frecuencia_minutos	NUMBER(3)	CHECK (frecuencia_minutos > 0)	Frecuencia de paso en min.

vigencia_inicio	DATE	NOT NULL	Fecha inicio de vigencia.
vigencia_fin	DATE	NULL	Fecha fin de vigencia.

Tabla: VIAJE_PROGRAMADO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_viaje	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la corrida.
id_horario	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (HORARIO), NOT NULL	Esquema horario base.
id_tren	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (TREN), NULL	Tren asignado.
id_conductor	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (EMPLEADO), NULL	Conductor asignado.
hora_salida_programada	TIMESTAMP	NOT NULL	Hora programada de salida.
hora_salida_real	TIMESTAMP	NULL	Hora real de salida.
hora_llegada_programada	TIMESTAMP	NOT NULL	Hora programada de llegada.
hora_llegada_real	TIMESTAMP	NULL	Hora real de llegada.
estado_viaje	VARCHAR2(15)	CHECK (estado_viaje IN ('Programado', 'En Curso', 'Completado', 'Cancelado'))	Estado de la corrida.

Módulo 3: Flota de Trenes

Tabla: DEPOSITO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_deposito	NUMBER(5)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del depósito/cocheras.
nombre_deposito	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Nombre del depósito.
ubicacion	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Ubicación geográfica del depósito.
capacidad_trenes	NUMBER(4)	CHECK (capacidad_trenes > 0)	Capacidad máxima de formaciones.

Tabla: MODELO_TREN

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_modelo	NUMBER(5)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del modelo.
nombre_modelo	VARCHAR2(50)	NOT NULL, UNIQUE	Denominación técnica (ej. 'R160A').
division	VARCHAR2(10)	CHECK (division IN ('A', 'B'))	División operativa (A o B).
fabricante	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Fabricante del tren.
capacidad_pasajeros	NUMBER(4)	CHECK (capacidad_pasajeros > 0)	Capacidad máxima de pasajeros.

Tabla: TREN

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tren	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la formación.

id_modelo	NUMBER(5)	FOREIGN KEY (MODELO_TREN), NOT NULL	Modelo de la formación.
id_deposito	NUMBER(5)	FOREIGN KEY (DEPOSITO), NOT NULL	Depósito asignado.
numero_serie	VARCHAR2(30)	NOT NULL, UNIQUE	Número de serie corporativo.
kilometraje	NUMBER(10,2)	CHECK (kilometraje >= 0)	Kilometraje acumulado.
fecha_ultima_inspeccion	DATE	NULL	Fecha de última inspección técnica.
estado_mantenimiento	VARCHAR2(15)	CHECK (estado_mantenimiento IN ('Operativo', 'Taller', 'Baja'))	Estado de mantenimiento.

Tabla: VAGON

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_vagon	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del coche.
numero_vagon	VARCHAR2(20)	NOT NULL, UNIQUE	Matrícula visible del coche.
tipo_vagon	VARCHAR2(20)	CHECK (tipo_vagon IN ('Cabina', 'Remolque'))	Tipo de vagón.
capacidad	NUMBER(3)	CHECK (capacidad > 0)	Capacidad individual.

Tabla: COMPOSICION_TREN

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción

id_composicion	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la asignación del vagón.
id_tren	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (TREN), NOT NULL	Tren al que se asigna.
id_vagon	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (VAGON), NOT NULL	Vagón asignado.
posicion_orden	NUMBER(2)	CHECK (posicion_orden > 0)	Posición ordinal en la formación.
fecha_desde	DATE	NOT NULL	Inicio de la composición.
fecha_hasta	DATE	NULL	Fin de la composición (NULL si activa).

Módulo 4: Personal

Tabla: CARGO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_cargo	NUMBER(5)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de posición laboral.
titulo_cargo	VARCHAR2(50)	NOT NULL, UNIQUE	Título del puesto de trabajo.
salario_base	NUMBER(8,2)	CHECK (salario_base > 0)	Remuneración base.

Tabla: EMPLEADO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_empleado	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador/Carnet del empleado.
id_cargo	NUMBER(5)	FOREIGN KEY	Puesto que

		(CARGO), NOT NULL	desempeña.
id_supervisor	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (EMPLEADO), NULL	Supervisor directo.
nombre	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Nombre(s) del trabajador.
apellido	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Apellido(s) del trabajador.
fecha_contratacion	DATE	NOT NULL	Fecha de ingreso a la empresa.

Tabla: CERTIFICACION

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_certificacion	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de certificación.
id_empleado	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (EMPLEADO), NOT NULL	Empleado certificado.
nombre_certificacion	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nombre de la certificación.
fecha_emision	DATE	NOT NULL	Fecha de expedición.
fecha_vencimiento	DATE	NULL	Fecha de expiración.

Tabla: CERTIFICACION_MODELO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_cert_modelo	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la habilitación.
id_certificacion	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (CERTIFICACION), NOT NULL	Certificación vinculada.

id_modelo	NUMBER(5)	FOREIGN KEY (MODELO_TREN), NOT NULL	Modelo de tren habilitado.

Tabla: TURNO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_turno	NUMBER(5)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de jornada laboral.
nombre_turno	VARCHAR2(30)	NOT NULL	Nombre del turno (Matutino, Nocturno, etc.).
lugar_trabajo	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Estación, Depósito o Ruta asignada.
hora_inicio	VARCHAR2(5)	NOT NULL	Hora de inicio (HH24:MI).
hora_fin	VARCHAR2(5)	NOT NULL	Hora de finalización (HH24:MI).

Tabla: AUSENCIA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_ausencia	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la ausencia.
id_empleado	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (EMPLEADO), NOT NULL	Empleado ausente.
id_sustituto	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (EMPLEADO), NULL	Empleado sustituto asignado.
tipo_ausencia	VARCHAR2(20)	CHECK (tipo_ausencia IN ('Permiso', 'Vacaciones', 'Enfermedad'))	Motivo de la ausencia.

fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Fecha inicial.
fecha_fin	DATE	NOT NULL	Fecha final.

Módulo 5: Pasajeros y Tarjetas

Tabla: PASAJERO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_pasajero	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del cliente.
nombre	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Nombre(s) del pasajero.
apellido	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Apellido(s) del pasajero.
correo	VARCHAR2(100)	UNIQUE, NULL	Correo electrónico.
telefono	VARCHAR2(20)	NULL	Teléfono de contacto.

Tabla: TARJETA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tarjeta	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único de la tarjeta.
id_pasajero	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (PASAJERO), NULL	Pasajero propietario (NULL si es anónima).
codigo_tarjeta	VARCHAR2(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código o UID NFC.
tipo_tarjeta	VARCHAR2(20)	CHECK (tipo_tarjeta IN ('Personal', 'Anonima'))	Clasificación de la tarjeta.
saldo	NUMBER(8,2)	CHECK (saldo >= 0)	Saldo actual cargado.
estado	VARCHAR2(15)	CHECK (estado IN	Estado de la tarjeta.

		('Activa', 'Bloqueada', 'Inactiva'))	

Tabla: TARIFA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tarifa	NUMBER(5)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de tarifa.
nombre_tarifa	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Nombre del esquema (ej. 'Estándar', 'Estudiante').
monto	NUMBER(6,2)	CHECK (monto >= 0)	Costo por viaje.
fecha_inicio_vigencia	DATE	NOT NULL	Inicio de vigencia del precio.
fecha_fin_vigencia	DATE	NULL	Fin de vigencia.

Tabla: RECARGA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_recarga	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la transacción.
id_tarjeta	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (TARJETA), NOT NULL	Tarjeta recargada.
monto	NUMBER(8,2)	CHECK (monto > 0)	Monto ingresado.
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de la recarga.
metodo_pago	VARCHAR2(20)	CHECK (metodo_pago IN ('Efectivo', 'Tarjeta_Credito',	Medio de pago.

		'Tarjeta_Debito'))	

Tabla: VIAJE_PASAJERO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_viaje_pasajero	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de marcaje de acceso.
id_tarjeta	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (TARJETA), NOT NULL	Tarjeta utilizada.
id_estacion_ingreso	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NOT NULL	Estación de entrada.
id_estacion_salida	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ESTACION), NULL	Estación de salida.
fecha_hora_ingreso	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha/hora de entrada.
fecha_hora_salida	TIMESTAMP	NULL	Fecha/hora de salida.

Módulo 6: Mantenimiento

Tabla: EQUIPO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_equipo	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del activo.
tipo_equipo	VARCHAR2(30)	CHECK (tipo_equipo IN ('Tren', 'Vagon', 'Via', 'Senal', 'Plataforma', 'Elevador', 'Escalera'))	Tipo de equipo mantenible.
id_referencia	NUMBER(10)	NOT NULL	ID interno del equipo según su

			tipo.
estado_operativo	VARCHAR2(20)	CHECK (estado_operativo IN ('Bueno', 'Mantenimiento', 'Critico'))	Condición del equipo.

Tabla: ORDEN_MANTENIMIENTO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_orden	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la orden.
id_equipo	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (EQUIPO), NOT NULL	Equipo a reparar/inspeccionar.
tipo_mantenimiento	VARCHAR2(20)	CHECK (tipo_mantenimiento IN ('Preventivo', 'Correctivo'))	Modalidad del trabajo.
descripcion_falla	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Detalle de la falla o tarea.
fecha_creacion	DATE	NOT NULL	Fecha de apertura.
fecha_cierre	DATE	NULL	Fecha de conclusión.
estado_orden	VARCHAR2(15)	CHECK (estado_orden IN ('Abierta', 'En Proceso', 'Cerrada'))	Estatus de la orden.

Tabla: ORDEN_TECNICO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_orden_tecnico	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de asignación de personal.

id_orden	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ORDEN_MANTENIMIENTO), NOT NULL	Orden asociada.
id_empleado	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (EMPLEADO), NOT NULL	Técnico especialista asignado.
horas_trabajadas	NUMBER(5,2)	CHECK (horas_trabajadas >= 0)	Horas de mano de obra.

Tabla: REPUESTO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_repuesto	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del insumo.
nombre_repuesto	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nombre del repuesto o pieza.
costo_unitario	NUMBER(8,2)	CHECK (costo_unitario >= 0)	Precio unitario.
stock_disponible	NUMBER(6)	CHECK (stock_disponible >= 0)	Cantidad en inventario.

Tabla: ORDEN_REPUESTO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_orden_repuesto	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del insumo usado.
id_orden	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (ORDEN_MANTENIMIENTO), NOT NULL	Orden donde se utilizó.
id_repuesto	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (REPUESTO), NOT NULL	Pieza empleada.
cantidad	NUMBER(5)	CHECK (cantidad > 0)	Cantidad

			consumida.
costo_total	NUMBER(10,2)	CHECK (costo_total >= 0)	Costo acumulado de la pieza.

Módulo 7: Incidentes

Tabla: INCIDENTE

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_incidente	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la incidencia.
tipo_incidente	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Clasificación (Retraso, Falla Técnica, Emergencia, etc.).
severidad	VARCHAR2(15)	CHECK (severidad IN ('Baja', 'Media', 'Alta', 'Critica'))	Nivel de gravedad.
descripcion	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Explicación detallada del suceso.
fecha_hora_reporte	TIMESTAMP	NOT NULL	Momento exacto del reporte.
estado_incidente	VARCHAR2(15)	CHECK (estado_incidente IN ('Abierto', 'En Atencion', 'Resuelto'))	Estatus del caso.

Tabla: INCIDENTE_ELEMENTO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_incidente_elemento	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de afectación.
id_incidente	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (INCIDENTE), NOT	Incidente reportado.

		NULL	
id_equipo	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (EQUIPO), NOT NULL	Elemento de red afectado.

Tabla: INCIDENTE_VIAJE

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_incidente_viaje	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de viaje impactado.
id_incidente	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (INCIDENTE), NOT NULL	Incidente reportado.
id_viaje	NUMBER(10)	FOREIGN KEY (VIAJE_PROGRAMADO), NOT NULL	Corrida de tren afectada.
minutos_retraso	NUMBER(4)	CHECK (minutos_retraso >= 0)	Minutos de impacto al itinerario.

Tabla: BITACORA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_bitacora	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del registro de auditoría.
usuario_oracle	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Usuario que ejecutó el cambio.
tabla_afectada	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Tabla donde ocurrió la modificación.
operacion	VARCHAR2(10)	CHECK (operacion IN ('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'))	Tipo de operación DML.
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Momento preciso de

			la acción.
detalle_cambio	VARCHAR2(255)	NULL	Detalles adicionales del cambio.